

摘要：

高通CEO阿蒙抛出重磅预判：2026年将成为“AI代理（Agent）之年”，现有手机、PC和汽车算力均无法满足需求，全球将迎来新一轮设备换机与芯片升级周期。阿蒙认为，未来手机将拥有“AI代理+App”双重人格，智能眼镜有望成长为下一个亿级甚至千亿级终端，而半导体产能紧张局面或在2027年下半年迎来缓解。

随着生成式AI的演进，智能设备正在经历从“应用程序主导”向“AI代理主导”的范式转变，这将引发全球算力基础设施与底层半导体架构的全面升级周期。

本周稍早前，高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）在位于伦敦的CNBC新演播室接受了《The Tech Download》栏目的独家专访。在与资深科技记者Arjun Kharpal的对谈中，阿蒙详细阐述了AI时代下个人电子设备的演进图景。

针对市场高度关注的终端需求疲软与未来增长动力问题，阿蒙给出了一个极具爆发力的判断：**2026年将成为“AI代理（Agent）之年”，现有手机、PC和汽车算力均无法满足需求，全球将迎来新一轮设备换机与芯片升级周期。**

他认为，AI带来的不仅是功能的增加，而是整个计算平台的重构。目前的设备算力远不足以支撑即将到来的AI代理生态。

“我相信，我们今天拥有的所有设备都没有为这个未来做好准备。”阿蒙在访谈中直言，“你将不得不升级你的手机，不得不升级你的个人电脑，你的汽车也将得到升级。这是一种全新的计算形式和软件形式，它需要一种全新的硅芯片架构。”

为了适应这种升级，高通的整个产品路线图正处于全面升级的过程中。阿蒙透露，在端侧运行越来越复杂的模型，意味着专用于运行AI模型的硅片面积必须大幅增加。不仅GPU和神经网络处理器（NPU）变得至关重要，中央处理器（CPU）也正在迎来复兴。因为未来AI代理需要执行高度复杂的任务，如检查数据、调用模型、连接互联网，而“这些编排器都存在于CPU上”。据悉，高通将于6月24日公布其最新的数据中心CPU产品。



2026年将是“AI代理之年”，手机将拥有“双重人格”

市场一直在寻找能够真正刺激消费者换机的“杀手级应用”。阿蒙指出，传统的AI聊天机器人只是一个开端，真正的行业拐点在于“AI代理（Agentic AI）”的普及，这种智能体能够自主地代表用户

执行任务。

“我非常确信，2026年将是‘AI代理之年’，我们现在正看到这种趋势开始形成规模。”阿蒙预测道。

对于智能手机的未来，阿蒙明确表示手机绝对不会消失，但我们使用手机的方式将发生根本性变化。他用了一个生动的比喻：“你的手机将拥有‘双重人格’(dual personas)。当你从口袋里拿出手机时，你仍然可以像以前一样打开App做事；但同时，手机也会拥有编排器和代理，它将代表你操作手机，自动调用你的应用程序。”

这种转变将彻底颠覆现有的App生态。阿蒙举了银行业务的例子：未来的用户不需要再打开银行App去适应开发者设计的界面，而是直接向AI代理下达指令。代理将拿着用户的凭证，自动完成查询、绘图和转账操作，并以用户最喜欢的颜色和形式将结果渲染在屏幕上。“App并没有死，但它们将演变成代理，变得更加强大、更加定制化，并被整合到一切事物中。”

智能眼镜将成下一个核心终端，AI巨头入局硬件争夺“数据端点”

在谈及未来设备的想象空间时，阿蒙对智能眼镜的商业前景给予了极高的确定性。

“100%（会成为最重要的设备之一）！数字自己会说话。”阿蒙给出了清晰的市场预期：“目前智能眼镜每年的出货量已经达到数千万台的量级。我们已经看到了清晰的视线，几年内，这个数字可能会达到数亿台，甚至可能变得和智能手机一样大。要知道，智能手机每年的销量大约是12亿部。”

阿蒙解释了眼镜形态的天然优势：人类本来就有戴眼镜的习惯，且眼镜离眼睛、耳朵和嘴巴最近，最适合配备摄像头和麦克风，让AI模型“看到你所看到的，听到你所听到的”，实现多模态的自然交互。除了眼镜，别针（Pins）、珠宝、吊坠等全新形态的设备也将百花齐放。

值得注意的是，阿蒙指出目前的消费电子玩家格局正在发生剧变。过去，手机厂商主导了从手表到耳机的垂直生态系统；但在AI时代，“代理”成为了数字生活的中心，这为非传统硬件公司创造了机会。OpenAI等纯AI软件巨头开始涉足硬件设计，其核心驱动力在于对未来数据的渴望。

阿蒙一针见血地指出了其中的商业逻辑：“当人类戴着智能眼镜四处走动时，产生的数据量是巨大的，呈指数级大于我们过去用来训练模型的数据。那些AI公司需要赢得这些代理的‘终端节点（end points）’，因为获取这些定制化的消费者数据对于训练未来的模型至关重要。”

半导体并非单纯周期波动，2027年下半年或迎产能拐点

随着算力需求的爆炸式增长，从高带宽内存到晶圆代工，整个半导体供应链正面临严重的产能瓶颈。

当被问及如何应对内存短缺等挑战时，阿蒙打趣道：“首先，如果你有内存，我会从你那里买下来。”

针对市场关于半导体行业是否只是处于传统周期性波动的争议，阿蒙给出了否定的看法。他强调，这并非简单的行业周期，而是底层的结构性变革。“我觉得这次有点不同。世界上整个计算基础设施都已经升级了。AI基本上是一种运行软件的不同方式，你需要不同且更强大的计算机。代币（Tokens）是AI世界的新货币，现有的计算基础设施根本没有能力处理，必须经历一个升级过程。”



对于产能瓶颈何时能够缓解，阿蒙给出了相对乐观的时间表。相比于市场上“2028年才能解决”的悲观论调，阿蒙表示：“**我相对更乐观一些。我认为在2027年的某个时候，或者至少是2027年下半年，我们应该会看到更多产能释放。**”

他认为，更高效利用内存的全新芯片架构，将为高通这样擅长低功耗和高效率设计的公司创造巨大的市场机遇。

以下为访问全文，由AI协助翻译

Kharpal：

欢迎来到 The Tech Download。

我是Arjun Kharpal，CNBC的高级科技记者，我们将以一个超级有趣的嘉宾开场，Cristiano Amon，他是高通的首席执行官。

如果你不了解高通，简单介绍一下。他们是世界上最大的半导体公司之一。他们设计所谓的“系统级芯片”，我们会深入探讨，SoC，你可能听说过这个词，在骁龙品牌下。

这些芯片用于智能手机，它们上面有大量不同组件，它们为世界上大量智能手机提供动力，它们也为其他类型的设备提供动力，比如笔记本电脑。因此，这位首席执行官对消费电子以及这个行业在AI时代的发展方向有着很好的洞察。所以，我们将讨论所有的事情，即将推出的设备的热潮，他还告诉了我们一些尚未公布的设备。

他将谈论AI如何改变我们与核心设备——智能手机的关系。他还将谈论AI对高通需要开始考虑如何设计未来设备芯片的方式意味着什么。

在这次对话以及未来其他节目中，你会经常听到的一个词是“Agentic AI”。

这里的想法是，我们最初从这种聊天机器人开始，一种输入方式，我们问问题，它给我们回应，但实际上这些AI公司正试图更进一步。他们希望这些AI聊天机器人有效地充当助手，就像代表我们行事的代理，有时自主地代表我们执行任务。

然后你会听到高通CEO谈到的其他一些使AI设备成为可能的创新。其中之一是MCP，或模型上下文协议。

这实际上是一个开源系统，用于AI助手连接和与其他数据以及其他应用通信。这很重要，你想一下，如果你希望你的代理能够去另一个应用上为你执行任务。

然后你会听到的最后一项创新是所谓的云端与边缘处理。

所以，很多时候当我们使用这些AI聊天机器人时，实际上，你的数据被发送到云端，在那里处理，然后返回到你的设备，你实际上得到你的答案。

但许多设备制造商正在思考如何将那些AI模型和AI处理过程实际运行在设备本身上。

这可能意味着速度更快、更安全，这也是高通在其芯片上正在努力的方向。

我很高兴为大家带来与高通CEO Cristiano Amon的对话。欢迎来到 The Tech Download。

Cristiano，非常感谢你加入 The Tech Download。



Amon：

非常高兴来到这里，期待这次对话，Arjun。

Kharpal：

Cristiano，你看，今天我们讨论AI设备，未来我们将如何与个人电子设备互动，因为AI正在这些设备中大量普及。

但我想首先对我们的观众重要的是，当我们谈论AI设备、AI智能手机、AI笔记本电脑时，那到底是什么意思？

看，这是一个很好的讨论话题，尤其是因为我们现在已经到了AI转型旅程的节点，我们有了清晰认识，你知道，那些设备将是什么，以及你将做什么。

Amon：

但我会这样回答你的问题：你仍然会有你的手机，你的手机不会消失，但你的手机会变得更好，你的手机会有代理来为你操作手机，然后还会有新的设备类别，我们会穿戴它们。

我会回答你的问题，我想说这些东西到底意味着什么？我们一直在谈论所谓的个人AI设备。当大型语言模型和大型视觉模型像我们一样理解世界，像我们一样理解我们如何交流时，我们很自然地会与那些靠近我们感官的设备互动，更靠近我们的眼睛，靠近我们的嘴，靠近我们的耳朵。

然后会有一些我们将穿戴的东西。眼镜非常自然，但还会有首饰、挂坠、别针，因为交互界面类型与以前在PC和智能手机上的非常不同。那将是一个新的设备类别。它们将是我们移动体验的一部分。

Kharpal：

你提到了关于大型语言模型的有趣之处，这指向了是什么改变了，使得当今设备变得更加个性化？

好的，这涉及多项技术，我来为你分解。我认为第一点是，那些大型语言模型变得相当好，而且它们也变得非常专门化。

Amon：

不仅是语言模型，还有视觉模型。你开始听到像“多模态”这样的词，意味着模型将接受不同的输入，将接受音频、语言、视觉。

你开始听到关于更小模型、专家混合模型的说法，它们针对某些功能非常专门化。你开始听到模型蒸馏，即有一个大模型被训练，然后你得到一个更小的模型，你开始听到这些模型连接到不同应用。

你听到像MCP协议这样的技术，即模型可以连接到互联网和其他应用、其他云服务。然后这个技术组合的最后一部分，我相信你听说过OpenClaw。

那些被称为编排器的技术，即代理为你操作你的电脑、你的设备，查看你的数据，查看模型，并为你完成任务。

当你把所有这些放在一起，就创造了条件，让我们开始改变我们的移动体验，你开始以我们将与代理互动的方式与移动设备互动。非常不同。



没有键盘，你不需要触摸，你只需要看和说，我认为这开始创造先决条件，让我们看到由AI带来的这场移动革命。

Kharpal：

所以，Cristiano，让我们解决其中一些问题。你谈到了模型，因为我们一直在大量讨论大型语言模型。这些巨大的、庞大的模型经过训练，然后支撑着那么多人使用的聊天机器人。

但也有讨论说这些模型中的更多变得越小，以便在设备上运行，而不是在云端。这是你在高通工作的一个重要部分。目前模型的开发在支撑你一直在谈论的某些代理式AI体验的未来方面有多重要？

Amon：

看，这真的很重要，这些模型将继续被开发。但我认为我们现在正在达到行业的一个成熟点，开始理解这些模型和计算机将如何协同工作。

我要稍微挑衅一下，因为我记得大约一年前，也许两年前，一年前有很多讨论，关于这个模型是在云端运行还是在边缘运行。我能否在边缘设备上运行与云端完全相同的模型？但我认为那是错误的讨论。

举个例子，Arjun，如果我问你手机上有多少应用，你可能会告诉我大概超过200个，整理在文件夹里，如果我让你一个一个看，哪个应用的部分在云端运行，哪个部分在设备上运行，那可能是无用的练习。我知道它们都在两者上运行，因为如果你把手机调成飞行模式，它就变得不太有用了。

所以，我认为同样的事情正在AI上发生。

AI只是计算的一种新形式，模型现在以这样的方式发展，它们有特定的模型在边缘运行，有特定的模型在云端运行，它们将协同工作成为一个整体，实际上现在有个行业术语叫“计算连续体”，它将像一个集成系统，我给你一个例子，我的意思是什么？

如果我将要与未来的个人AI设备互动，比方说一副智能眼镜，我要像现在和你互动那样互动。我需要即时响应。我可能走在街上，我说“这个人是谁？”模型会说“那是CNBC的Arjun。你认识他。你可能想打个招呼。”我不能等。我不能刚问完问题，继续走，然后等着令牌过来。同样，如果我读菜单，我说这写的是什么？你想要即时响应。如果我扫描二维码，请帮我付这个。所以，发生的是计算自然地在哪些在边缘进行、哪些在云端进行之间分解，它们将集成。一个不能没有另一个运作，我认为这将在某种程度上定义我们如何看待AI时代的消费电子和设备未来。我要告诉你，这与汽车、机器人发生的情况没什么不同，实际上，那些是边缘AI的好例子，它们实际上在机器人中运行，在汽车中运行。

所以，让我们深入这个术语AI设备，它到底意味着什么。嗯，我们显然有智能手机，但在过去几年里，当然，所有这些不同类型的聊天机器人呈爆炸式增长。我们在想OpenAI的ChatGPT，Anthropic的Claude，Google的Gemini，所有这些现在都在。它们变得复杂得多。现在设备制造商在想，我们如何将所有这些AI整合到所有这些不同类型的电子产品中？最终，这对我们将如何使用设备意味着什么？

这部分真的很重要，因为我们即将讨论不同类型的即将推出的AI设备，你会听到诸如智能眼镜之类的东西。如果你没见过那些，你知道，Meta生产了一些智能眼镜，里面有个摄像头。三星、高通和谷歌都在合作开发智能眼镜。有很多公司在关注这个领域。很多人认为这可能是AI设备的一个新前沿。



我们这里还要提到的另一件事是AI别针。现在，你可能没见过这类设备，因为它们在2024年只流行了很短暂的一阵子。是一家叫Humane的公司把其中一款推向市场。基本上是一个小方块，你把它别在衣服上。它有一个摄像头，没有屏幕，但你可以跟它说话，它会给你答案，还会把文字投射到表面上，比如你的手或桌子之类，它配备了AI。

这个项目实际上失败了。它得到了一些相当差的评价，你可以读到所有关于它当时未能流行的原因。但它让人们窥见了设备公司在AI世界中看待设备未来的方式。我们现在开始看到越来越多的非传统设备公司涉足消费电子领域。

一个例子是ChatGPT的制造商OpenAI，他们聘请了著名苹果设计师Jony Ive来开发一款设备，所以当那款产品亮相时会非常有趣。但这也表明，新的参与者正在进入这个消费电子市场，我们可能会看到我们从未见过的新设备形态。

现在一个巨大的流行词，我们已经提到过，就是这个Agentic AI的想法。

现在当我听到人们谈论它时，那种乌托邦式描述实际上是，这些AI系统将能够自主地代表我们做事，就像最聪明的个人助理一样。

Kharpal：

当涉及到消费设备上的代理式体验时，在你看来那是什么样子？

Amon：

好的，这实际上是我喜欢回答的问题之一，因为你知道，尽管我们一直在改变高通，我们正成为一家更加多元化的公司，但我们仍然是移动技术最大的提供商之一。

现在看到那些代理和手机上发生的事情非常吸引人。

当我们谈论代理时，我有点确信2026年将是代理之年，我们开始看到这正在规模化。

这些事物变得非常流行并在互联网上病毒式传播，我认为是在OpenClaw推出的时候，你现在有这个东西安装在你电脑上，你让代理为你做事，你创建代理，它去访问你的数据，代表你做事，为你操作机器，去互联网。

然后你看到发生的是，我记得人们去买电脑，很多人买Mac mini，都卖光了。他们把它放在办公室里，安装OpenClaw，让它一直运行，疯狂消耗令牌，连接到他们的Anthropic账户和OpenAI账户，消耗所有令牌。

现在，它展示了一条我们与电脑互动的方式。

我们将使用我们的电脑，但代理将代表我们使用我们的电脑并为我们做事。

现在在移动环境中，你不可能背个背包，放块汽车电池，放个Mac Mini，再带上手机。所以这些事情将在手机中发生。我认为这也将定义，鉴于有数十亿人使用手机，手机体验将如何发展，所以现在我们清楚什么是AI手机和AI PC。

那么，我来为你分解。将要发生的是，你的手机将具有双重角色。你的手机将继续是你的手机。手机不会消失。你拿出手机，你打开应用，你做那些事。但手机也将拥有那些编排器，那些爪子。从现在到夏天之间，你会看到每个操作系统供应商都在谈论他们的操作系统将有一个编排器和一个爪子。你将能够让代理为你做事，它将代表你操作你的手机。它去你的应用。你给它们指令。



这种变化非常深远，即使我暂时离开手机，我只告诉你软件公司发生了什么，整个SaaS行业，现在软件公司开发软件供人类使用，有人机交互界面，但也供代理使用，让代理进入他们的软件做事，这种演变方式非常迷人。

例如，你会有自己做的事，但也会有代理为你做的事。

我看到一些例子，某人有个会议，然后另一个邀请出现，会说“Cristiano，你有这个和CNBC的Arjun的播客，这个会议在这之后是否优先？”我会说“当然优先。”然后它说“好的，我可以为你重新安排另一个会议吗？”你说“可以。”代理会打电话给那个人，如果需要与人交谈，会发邮件，会基于你的日历找出如何重新安排事情。

慢慢地我们会习惯这些新体验，随着时间的推移，你的手机将同时做这两件事：由代理操作，也由你操作。

我就等着一个能帮我清空收件箱的代理。那是最棒的事。

Kharpal：

Cristiano，当你展望路线图时，你说2026年将是代理之年。感觉过去两年，很多智能手机公司一直在谈论将AI整合到他们的设备中，但实际上没有一个是你在描述的这种代理式体验。你真的相信那会在2026年发生吗？到什么程度，我想，然后随着你与所有设备合作伙伴的合作，那变得更加先进的路线图是什么？

Amon：

有趣。如果你记得从功能手机到智能手机的过渡，那是一个巨大的转变，手机变成了一台电脑。发生的是，在智能手机早期，非常早期，你拥有的应用是来自OEM的应用。

所以我确信当你买iPhone时，它带有iTunes，带有那个你可以移动鼓和乐器并演奏的应用，但最终发生的是应用商店出现了，开发者开始编写各种不同的应用，我可以告诉你，现在你手机上绝大部分体验并不是来自操作系统本身，不是来自OEM，而是来自开发者。它是一个平台，是一台电脑。实际上智能手机是人类有史以来创造的最大平台。

好的，现在让我们与AI做个平行。AI发生了。我们看到的第一个应用是聊天机器人。人们进去，问问题，得到答案。然后他们开始做更高级的事，比如总结这个给我。然后很多OEM说，我如何将AI应用到我的相机？我如何将AI应用到这些不同的功能？

混合了一些可用性。有些东西非常有用，有些则是早期阶段，但然后发生了一些事。

那些编排器和代理出现了。

然后一切都开始改变，因为现在AI可以变得非常有帮助，AI可以为你做事。我认为我们正处在这个拐点，这就是为什么我说2026年是这些事开始清晰、这些代理开始规模化的年份。

以至于从现在到夏天之间，你会看到每个操作系统供应商都在谈论他们将如何将这些编排器内置到操作系统中，因为代理就是新的应用。那些编排器就是新的应用商店。我们将在同一设备中看到新旧共存，因为在手机的情况下你只带一个设备，你不会带两个。

然后我们将看到其他类别的设备，它们只是代理，没有传统负担，比如智能眼镜、个人AI设备和别针。

我认为这就是我喜欢画这个平行关系的原因，因为它从OEM或操作系统如何添加第一方AI能力，变成了我认为无限的可能性，因为人们创建自己的代理，代理开始代表你操作设备。



我们待会要讨论那些新类型的设备。但我第一个问题是在那个回答之后，这是否意味着应用死了？

它们没死，但应用会改变，绝对会改变。

我要回到我两年前说过的话。我们都有银行应用，你有一个银行应用。

你有你选择的银行，你有那个应用。所以，有一个开发者，该开发者想象这个应用将如何让大多数银行用户喜欢。什么颜色，适合你设备屏幕。它会有手册，你启动应用，它会说“这是我的支票账户，这是我有多少钱，这是我最近的交易，这是我的信用卡，这是我的投资。”

完成的方式将是大多数人所喜欢的方式。

好了，现在你手机里的那个应用，你的银行应用，有你的凭证。所以，它可以去银行，作为你的代理进行身份验证，并把信息带给你。

现在，你可以有一个代理，你可以给它你的银行凭证，而应用的方式，同样的应用体验。我来给你描述。

你会说“我的支票账户里有多少钱？”它会说“这是你有多少。这是我最近的三笔交易。你能为我画个图吗？”然后如果你说“我想要这些信息显示在我的屏幕上，但我不喜欢应用的颜色，我想要不同颜色”，它会为你渲染。

所以，这就是区别。这是应用如何演变成代理的根本区别，它们将变得更强大，更定制化，并将集成到一切中。你可以在餐厅里，你看着带账单的二维码。我会说“帮我付这个。请从我的支票账户扣款，完成后通知我。”那将与你打开应用自己完成过程不同。

在你到目前为止在这一集里说过的许多重要事情中，你相信智能手机仍然至关重要。

Kharpal：

你是否相信这仍将是Agentic AI世界的核心，你期望我们与智能手机的关系将如何改变？

Amon：

既是也不是。所以让我稍微退后一步，谈谈我们的数字生活，特别是从消费者的角度来看，将如何运作。

我们当前正进入一个世界，我们数字生活的绝对中心是我们的智能手机。我们最不可分割的设备。一切都围绕智能手机。就像智能手机是太阳，每个行星都围绕智能手机。甚至到了这样的程度，所谓的智能穿戴设备，它们的任务是把手机的功能延伸到你的身上。

举个简单例子，智能手表。它会给你时间，将传感器数据从你发送到手机，并从手机返回通知给你。它如此集成，以至于你看到行业实际运作方式是，同一家手机公司实际上也在做很多穿戴设备及其生态系统。

现在有个大变化。

在未来，非常近的未来，特别是当代理开始规模化时，你数字体验的中心是你选择的代理或多个代理，现在一切都围绕代理。

手机围绕代理，新类别的设备，我们马上会讨论，也围绕代理。代理将是那个理解人类意图并为你做事的存在。



所以，你的数字生活的重心发生了转变。那将改变我们与设备的关系，随之，我要回答你的问题。

手机会消失吗？绝对不会。手机是非常有用的设备。智能手机的规模巨大。但我们会以稍微不同的方式使用我们的手机。

记得智能手机出现时，有人说笔记本电脑死了。绝对没有。笔记本电脑从未死。笔记本电脑还在，而且仍然强大。但你在笔记本电脑上工作的方式改变了。工作负载转移了。我喜欢提供这个例子，因为它容易理解。我们开始在笔记本电脑上做电子商务。我们开始在笔记本电脑上做社交媒体，那是你上Facebook的地方。

现在，大多数电子商务和社交媒体是在移动设备上完成的。所以，你的手机仍然会在那里，但某些工作负载将转移到新类别的设备，因为对代理来说与你互动更好，对新设备来说对你也更好。

所以，总结一下。你的手机仍会在那里。你的手机会改变。它会有更多的计算能力，因为你现在做手机的事，但你会运行代理来为你操作手机。

然后你在手机上的一些体验将迁移到新设备上，这些设备更容易用人类语言和视觉与你互动。

那么，让我们谈谈那些设备吧，Cristiano，因为你在对话中提到了几个，也许我们应该从眼镜开始。因为，你知道，这是你和谷歌、三星一直在合作的项目，我们知道三星今年会推出这些。你认为眼镜会是最重要的下一个设备吗？

100%会。看，数字本身会说话。我们现在每年出货数千万副智能眼镜。我们有预期，几年内这可能会达到数亿副，并可能与智能手机一样大。智能手机，你要知道，大约每年12亿部。

而它之所以成为明确赢家的原因是，首先，人类戴眼镜，我们中有些人戴，所以你已经有了规模化的眼镜行业。

第二件事是，眼镜非常适合放摄像头，因为当你转头时，摄像头看到的就是你看到的，所以，看到我所看到的。它靠近耳朵可以放扬声器，靠近嘴巴可以放麦克风。它将能够读取你读的东西。所以，眼镜变得非常自然，让你与模型、多模态交互，我认为是自然语言和视觉。然后很容易理解某些低摩擦的工作负载如何轻易迁移到眼镜上，我们开始规模化。

回到我之前说的，关于在以智能手机为中心的世界里可穿戴设备的作用，以及在以代理为中心的世界里可穿戴设备的作用。

很有趣。当第一款智能眼镜推出时，它的任务是拍照并发布到Instagram或生成Instagram故事。它基本上是你智能手机摄像头的扩展，还能让你听音乐。仅此而已。但现在你有了代理，每周你都能获得新功能。每周你都能集成另一个云，它的发展完全独立于手机的发展。我认为这正是我们所描述的，而且我正如你所知非常看好眼镜。

现在，早期的一波眼镜专注于配备摄像头，但有很多讨论关于让眼镜有屏幕，增强现实风格，混合现实风格的显示，以及通过手部动作和多种方式控制眼镜的能力。你认为未来几年智能眼镜会有哪些重大创新？

是的，你刚才说的那些。首先会有不同的类别和价位。我认为最基本的是模型能够消费和查看图像和音频。但然后我们开始看到很多有趣的技术，用于在眼镜中为你显示信息，我相信那将变得主流。

所以，我认为第一点是如何获取信息？如何获取文字？如何获取方向？如何叠加信息。有很多关于显示、投影的非常有趣的技术，我认为那将变得主流。另一件事是你将如何运用一些技术，其



中很多是我们为虚拟现实眼镜开发的，比如追踪你的眼睛和追踪你手部周围的不同东西，这将成为你创建控制点，特别是当有图像显示回给你时。

Kharpal：

你在这场对话中提到的另一个设备，Cristiano，是别针。我想几年前有一个别针的病毒式时刻，它失败了。是太早了吗？还是对这种设备没有需求？这种设备有未来吗？

Amon：

是的，我想我们现在都知道答案了。它早了，因为那是在GenAI之前，在编排器和代理之前。但现在你有了它们，你可以看到它的价值。但公平地说，除了眼镜，其他形态尚未确定。我认为会有很多不同形态的试验。我们一直在与每家云公司和AI公司合作。我们现在有超过40种这类设备的设计，我告诉你，形态类型非常广泛。你会看到首饰。你会看到带摄像头的耳塞。你会看到挂坠。你会看到别针。你会看到手表。你会看到人们携带的其他东西。我们将看到这如何演变。但原则是，你穿戴的东西，一直伴随你的东西，可以看到你周围世界的东西。这样你就有了上下文，并且能够访问代理并与代理对话。未来几年内，我们肯定会在市场上看到所有这些设备，我们会看到人们想要什么。

Kharpal：

Cristiano，我知道这是个公开的秘密，你们正在与OpenAI合作开发他们的设备，我知道你能说的不多，但这突显了那些以前不涉足消费设备的非传统公司，如何在思考AI时代的消费设备。你提到你有所有这些不同设计在进行中。展望未来，你是否预期更多通常不在消费电子领域的公司会进入这个领域，因为他们看到了AI设备的机会？

Amon：

100%是的。让我解释为什么会发生？我会触及我之前说过的一点，Arjun。记得我告诉你，当智能手机处于你数字体验的中心时，更有利于垂直生态系统。同一家公司提供手机和所有可穿戴设备。

但现在当代理或代理集合是生态系统的中心时，你可能会横向玩法。你可能会多个设备，因为它们松散连接，因为它们连接到代理。这为许多公司进入这个领域创造了机会。

事实上，当你看人类购买的眼镜，那些是时尚设备。那些时尚公司正在变成科技公司，它们不一定是消费电子设备。我想回到你关于为什么那些公司要这么做的问题。

当我们经历这个转型时，先是模型训练和AI进入数据中心。然后是生成令牌的推理。但现在，你有代理来产生对令牌的需求。

那些公司意识到，随着代理的兴起，AI将由人类使用。并不是那些人类会去数据中心按门铃说给我些AI。

所以发生的是，我们穿戴的所有设备都成为代理的端点，那些AI公司明白他们必须赢得代理的端点。

还有最后一部分数据，没有人谈论它，但我们会在几年后记得这次对话，当人们开始谈论它时。

我们今天有AI的原因是因为我们将所有信息数字化了，我们所有的书，我们写的东西，电子邮件，互联网上的东西，社交媒体帖子，所有这些信息，网页都是数字的，现在你可以训练模型。



但一旦我们每天开始使用代理，我们开始戴着智能眼镜走来走去，看到我们所看到的，那数据量是巨大的，比我们用来训练模型的数据呈指数级增长。所以那些公司想要访问数据，因为这对训练未来模型和为你提供上下文很重要，因为你的消费者体验将是定制的。

所有这些都指向为什么那些公司对做设备感兴趣，我们非常兴奋我们做的所有芯片，从低于2毫瓦的耳塞到2000瓦的芯片，当我们进入数据中心时，对所有这些公司都变得相关。

Kharpal：

对。我想稍微谈谈芯片。不是吃的薯片，你知道，取决于你在英国还是美国，那意思完全不一样。

但我想谈谈一个术语叫SoC，或系统级芯片。

现在，这实际上是一块硅片，上面有各种不同类型的芯片。你会听到Cristiano Amon提到其中一些。所以，我想快速说明它们是什么。第一个是中央处理器或CPU。这实际上是一个设备的大脑。它处理所有通用计算任务，比如运行应用和系统。

第二个是图形处理器或GPU。它渲染游戏或设备本身的图形。另一个叫做神经处理单元或NPU，它处理AI工作负载，所有这些都集成到一块硅片中，然后塞进你的设备里，这实际上就是高通设计的。

然而，那是其他公司制造的，如果你听过之前播客的集数，我们谈了很多关于芯片供应链的问题。

但现在，整个半导体供应链中存在大量瓶颈。其中之一是内存。现在你的所有设备都有某种内存，笔记本电脑、手机。

发生的是，世界上只有很少几家公司能生产这种内存芯片。所有这些现在都被导向AI数据中心和AI芯片。因此，用于消费电子设备的内存严重短缺。这是目前所有电子产品公司关注的大话题，这也是Cristiano Amon和我讨论的内容。

这一切的核心是驱动这些设备的芯片，而高通当然是该领域的领先者之一。所有这些新类型的运行AI的设备的激增，对你们思考芯片架构的方式意味着什么？这种渴望在一个芯片上集成更多东西，让它们更强大、更节能。所以，当你考虑所有这些新设备时，这对未来芯片的设计方式意味着什么？

这对半导体公司来说是一个非常令人兴奋的时刻，对像高通这样的半导体公司来说。

Amon：

我们很荣幸，确实很荣幸，在移动行业开发我们的能力，因为移动行业非常严苛。每一代，用户想要更强大的手机，能做更多事，玩游戏，有大GPU、大CPU，但它仍然要能放进口袋，仍然要有全天电池寿命，仍然不能发热。

我没法在智能手机里做液冷和装散热器。所以这在我们的半导体工程中创造了一种DNA，你必须以高效方式封装更多计算，我认为这对高通这样的公司来说是个很棒的问题。

在眼镜上也是如此，我如何在眼镜中放入大量计算且电池非常高效。所以我认为这从根本上改变了架构，我们正在大幅增加神经处理单元的能力，这些神经处理器将运行那些较小模型，与云端的大模型协同工作。

这意味着硅的面积和专门用于运行模型的部分大幅增加。这既在GPU上也在神经处理单元上。



我们需要更快、更节能的CPU，因为代理驱动CPU。我们需要以智能方式管理连接和电池寿命。

我们的整个路线图现在都处于升级过程中。整个路线图。因为我相信我们今天拥有的设备都没有为这个未来做好准备。你将不得不升级你的手机。你将升级你的PC。你将拥有那些新类别的设备，如眼镜和挂坠。你的汽车将升级，你将能够在车里与代理对话，我认为这将发生在所有我们交互的东西上。这是一种新的计算形式，一种新的软件形式，需要新的硅架构。

Kharpal：

CPU将有多重要？这将是迄今一个大争论，人们在谈论CPU的复兴，不仅是在数据中心，甚至在我们思考这些消费设备时。

Amon：

超级重要，100%正确。回到我给你的例子，当我们开始讨论代理时。你有大规模并行处理，如GPU甚至NPU，但那些编排器实际上处理非常复杂的任务。它们将检查你的数据，检查模型，去互联网，那是CPU在编排这一切。那些编排器在CPU上运行。所以现在，所有船都在涨，因为当我看到高通，我们的CPU变得非常重要，而且我们在行业中拥有领先的CPU，在手机、PC中，很快我们将在6月24日宣布我们的数据中心CPU。CPU将非常重要。

用于推理和高效功耗推理的NPU将非常重要，GPU也将继续重要。所以，这就是为什么我认为现在正是半导体行业的好时机。

Kharpal：

半导体行业正经历创新和需求的巨大爆发。随之当然带来了供应链的许多瓶颈，无论是在内存获取上，还是在芯片的实际制造上，从晶圆厂来看，也存在关于我们历史上在半导体行业看到的周期性问题是否正在改变的大辩论。你如何应对所有这些不同的挑战，特别是涉及内存和产能限制？

Amon：

嗯，首先，在我回答问题之前，如果你有内存，我会向你买。好的。

所以，我认为行业现在正在不幸地应对类似我们在疫情期间经历的情况，我们需求远远超过供应，内存已成为瓶颈。

我认为我们的产能并非为这种AI现实而建，但我乐观地认为行业已经找到处理这些问题的方法，产能会建立起来。

我认为关于周期过程的问题，我感觉这有点不同。我认为整个世界的计算基础设施都升级了。整个计算基础设施。AI基本上是一种不同的运行软件的方式。你需要不同且更强大的计算机。你产生的是令牌，那是AI世界的新货币，正如我在对话中说的，现有的计算基础设施不达标，需要进入升级过程。我们在数据中心开始看到的同样需求将继续，但随着代理站稳脚跟并开始规模化，也会在其他设备上发生。

我希望我们有更多内存。我们一直在与行业合作以获得更多产能。半导体制造也是如此，但你知道，这是个好问题。

我觉得我很乐观，有人说到2028年才能解决，我觉得我更乐观。我认为在2027年的某个时候，或者至少在下半年，我们应该会看到更多产能可用，不同的架构将使内存使用更高效，这为像高



通这样的公司创造了机会，它在功耗和内存使用上一直非常经济，构建边缘设备，以在数据中心做颠覆性的事，这就是我们想在六月底展示路线图时展示的。

随着半导体领域的所有创新和兴趣，带来了有趣的竞争量。我认为更多是在数据中心方面。你认为在消费电子方面竞争会如何发展？因为，你知道，我们在消费电子领域还没有看到大量新进入者。我知道苹果一段时间以来一直专注于自己的芯片用于其产品。谷歌在Pixel中有Tensor。三星当然是你们的合作伙伴，但也使用自己的Exynos芯片。你是否预期随着新设备上市，新形态出现，你可能会看到更多的竞争和新参与者？

这是个非常棒的问题，看，我无法预测未来，但我可以告诉你一件事，我可以预测一件事。我们在移动行业从2G到3G到4G到5G看到的变化，它变了。玩家变了，设备变了，我知道我们在这场对话中没有提到，但我们正在研究6G，这实际上是下一代无线技术，面向AI时代和那些新设备类别。

所以，我们现在开始看到的是，当我们谈论个人AI设备时，我们触及了这一点，我们现在看到的是，对移动行业感兴趣的玩家正在改变。现在所有AI公司都在关注作为端点的移动设备，并且他们在制造设备。

所以，我如今开始看到的一件事是，智能手机OEM和AI公司之间的联合，智能手机OEM和模型之间的联合，我实际上认为这个格局将非常不同，因为手机中的工作负载开始由代理和模型驱动，玩家将非常不同。所以，我认为这个行业将经历变化。我无法预测赢家和输家，但我可以预测变化，我认为很可能改变智能手机OEM、操作系统和代理之间的关系，那将改变。

在硅片方面，看，我们一直都有竞争。

我一直都有竞争，我认为竞争对这些行业一直很好且不可思议，这就是为什么我认为数据中心也会看到竞争。

我们遵循的规则，我认为高通独特的一点是，当玩家来了又走，我们在移动行业看到很多公司从英雄变零。我们留下了，我们留下了，因为如果你有正确的技术，如果你有领先的技术，总有你的位置。

今天的成功并不能保证明天的成功。所以，我们必须继续重新发明硅并创新，我认为这就是我们在移动行业和AI消费设备转型面前所看到的。

Kharpal：

Cristiano，和你交谈我总是学到很多。这提供了很多思考素材，我很兴奋看到你在这一集中暗示的一些事情在未来几个月和一年左右出现。非常感谢你加入我。

Amon：

我的荣幸。和你交谈总是很愉快，Arjun，期待很快再见到你。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

408 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论